

W11D4 – Scansione di Windows con firewall attivo e disattivato

Studente: Riccardo Luzzi

Corso: Cyber Security

Sistema utilizzato: Kali Linux

Strumenti utilizzati: Nmap, Wireshark, Nessus Essentials, VirtualBox

Target: Windows 10 – 192.168.50.102

Scenario di rete: Kali 192.168.50.100 – Windows 192.168.50.102, stessa rete interna

Introduzione

L'esercitazione W11D4 richiedeva di ripetere sul target Windows le scansioni già utilizzate nel laboratorio precedente, confrontando il comportamento della macchina con Windows Firewall attivo e disattivato. Ho mantenuto Kali e Windows nella stessa rete interna, in modo da non modificare la configurazione di rete e cambiare una sola condizione alla volta: lo stato del firewall.

L'obiettivo principale era vedere quanto il firewall potesse influenzare i risultati ottenuti durante una scansione, sia nel numero di porte visibili sia nelle informazioni che Nmap riesce a ricavare sui servizi e sul sistema operativo. Per questo ho ripetuto negli stessi due scenari OS fingerprint (-O), SYN scan (-sS), TCP Connect scan (-sT) e version detection (-sV).

Durante alcune prove ho utilizzato anche Wireshark per osservare direttamente i pacchetti scambiati sulla porta 80/TCP e confrontare il comportamento della SYN scan con quello della TCP Connect scan. Come verifica aggiuntiva ho infine utilizzato Nessus Essentials, così da confrontare i risultati di Nmap con quelli ottenuti tramite uno scanner di vulnerabilità.

1. Configurazione e verifica della raggiungibilità

Kali aveva indirizzo 192.168.50.100/24 e Windows 192.168.50.102/24. Prima delle scansioni ho verificato la comunicazione con un ping dal sistema Kali. Anche con il firewall attivo il target ha risposto regolarmente: 4 pacchetti inviati, 4 ricevuti e nessuna perdita.

Figura 1 – Ping da Kali verso Windows 10

```
(kali@kali)-[~]
$ ping -c 4 192.168.50.102
PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.521 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.417 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.524 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.532 ms

— 192.168.50.102 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3064ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.417/0.498/0.532/0.047 ms
```

La raggiungibilità di base era quindi presente in entrambi gli scenari. Le differenze successive dipendono soprattutto dal modo in cui il firewall gestisce le connessioni verso le porte del target.

2. Scansioni con Windows Firewall attivo

Ho iniziato lasciando Windows Firewall attivo. Con sudo nmap -O 192.168.50.102 il sistema è risultato raggiungibile a 1 hop e Nmap ha proposto Microsoft Windows 10 tra le ipotesi principali. In questa prova l'OS fingerprint non era però in condizioni ideali, perché Nmap non trovava contemporaneamente almeno una porta aperta e una chiusa utile al confronto.

Figura 2 – OS detection con Windows Firewall attivo

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -O 192.168.50.102
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.90 ( https://nmap.org ) at 2026-09-28 12:10 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0013s latency).
Not shown: 991 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
1801/tcp  open  msmq
2103/tcp  open  zephyr-clt
2105/tcp  open  eklogin
2107/tcp  open  msmq-ngat
3389/tcp  open  ms-wbt-server
8080/tcp  open  http-proxy
8443/tcp  open  https-alt
MAC Address: 08:00:27:10:CD:C5 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Aggressive OS guesses: Microsoft Windows 10 1607 (97%), Microsoft Windows Phone 7.5 or 8.0 (94%), Microsoft Windows Embedded Standard 7 (93%), Microsoft Windows 10 1511 - 1607 (92%), Microsoft Windows 10 1511 (91%), Microsoft Windows 7 or Windows Server 2008 R2 (91%), Microsoft Windows Server 2008 R2 or Windows 8.1 (91%), Microsoft Windows Server 2016 (91%), Microsoft Windows 7 Professional or Windows 8 (91%), Microsoft Windows Vista SP0 or SP1, Windows Server 2008 SP1, or Windows 7 (91%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.21 seconds
```

La scansione mostrava 9 porte TCP aperte e 991 porte filtered (no-response). Tra le porte raggiungibili erano presenti 80, 135, 1801, 2103, 2105, 2107, 3389, 8080 e 8443. Il dato più importante, in questa fase, è proprio il numero elevato di porte filtrate.

3. SYN scan e TCP Connect scan con firewall attivo

Con la SYN scan ho ottenuto lo stesso insieme di 9 porte aperte. Nmap ha continuato a classificare le altre 991 porte come filtered, cioè senza una risposta utile alla scansione.

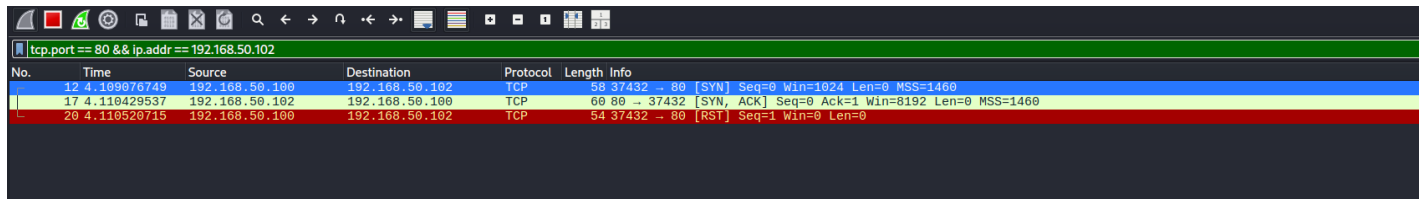
Figura 3 – SYN scan (-sS) con Windows Firewall attivo

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sS 192.168.50.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-28 12:17 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.00096s latency).
Not shown: 991 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
1801/tcp  open  msmq
2103/tcp  open  zephyr-clt
2105/tcp  open  eklogin
2107/tcp  open  msmq-mgmt
3389/tcp  open  ms-wbt-server
8080/tcp  open  http-proxy
8443/tcp  open  https-alt
MAC Address: 08:00:27:1D:CD:C5 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.95 seconds
```

In Wireshark, filtrando `tcp.port == 80 && ip.addr == 192.168.50.102`, la SYN scan mostra la sequenza SYN → SYN/ACK → RST. La porta 80 risponde quindi come aperta, ma Nmap interrompe la connessione prima di completare il normale three-way handshake.

Figura 4 – Wireshark: SYN scan sulla porta 80/TCP



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
12	4.108976749	192.168.50.100	192.168.50.102	TCP	58	37432 → 80 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460
17	4.110429537	192.168.50.102	192.168.50.100	TCP	60	80 → 37432 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS=1460
20	4.110520715	192.168.50.100	192.168.50.102	TCP	54	37432 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0

Ho poi eseguito la TCP Connect scan con `nmap -sT 192.168.50.102`. Le porte rilevate sono rimaste le stesse, ma il metodo di connessione è diverso.

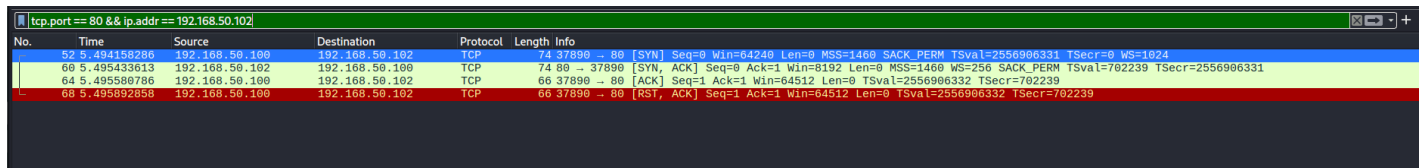
Figura 5 – TCP Connect scan (-sT) con Windows Firewall attivo

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sT 192.168.50.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-28 12:19 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0011s latency).
Not shown: 991 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
1801/tcp  open  msmq
2103/tcp  open  zephyr-clt
2105/tcp  open  eklogin
2107/tcp  open  msmq-mgmt
3389/tcp  open  ms-wbt-server
8080/tcp  open  http-proxy
8443/tcp  open  https-alt
MAC Address: 08:00:27:1D:CD:C5 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.49 seconds
```

La cattura Wireshark rende evidente la differenza: dopo SYN e SYN/ACK viene inviato anche l'ACK, quindi la connessione TCP viene completata e successivamente chiusa con RST/ACK.

Figura 6 – Wireshark: TCP Connect scan sulla porta 80/TCP

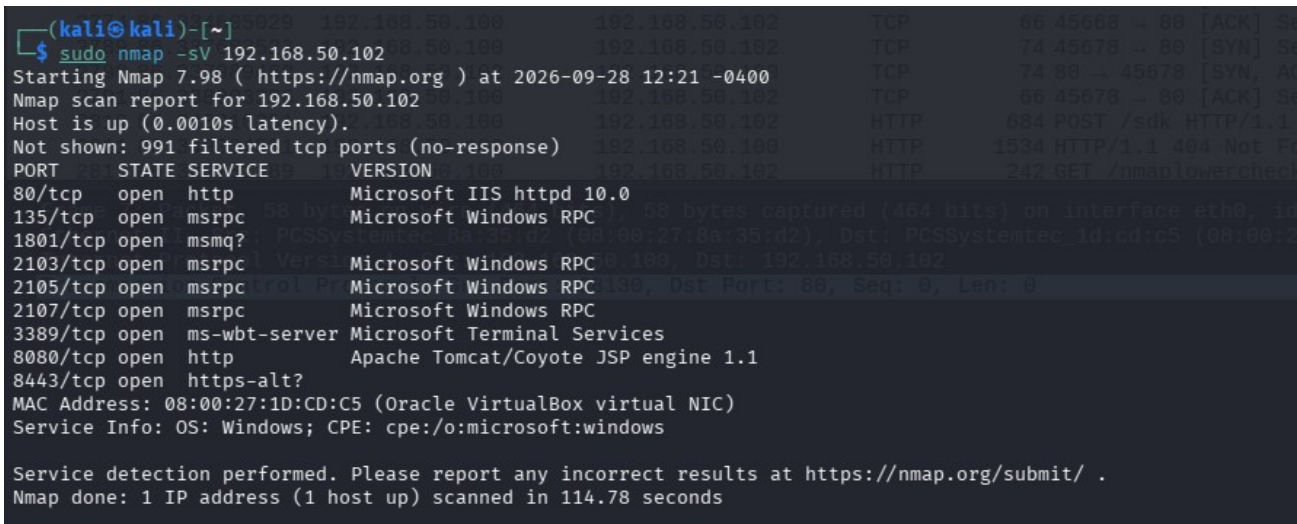


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
52	5.494158286	192.168.50.100	192.168.50.102	TCP	74	37890 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2556906331 TSecr=0 WS=1624
60	5.495433613	192.168.50.102	192.168.50.100	TCP	74	80 → 37890 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM TSval=702239 TSecr=2556906331
68	5.495892858	192.168.50.100	192.168.50.102	TCP	66	37890 → 80 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=2556906332 TSecr=702239

4. Version detection con firewall attivo

Con `sudo nmap -sV 192.168.50.102` ho richiesto anche l'identificazione dei servizi. Nonostante il firewall fosse attivo, Nmap è riuscito a riconoscere Microsoft IIS 10.0 sulla porta 80, diversi servizi Microsoft Windows RPC, Microsoft Terminal Services sulla 3389 e Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1 sulla 8080.

Figura 7 – Service/version detection (-sV) con firewall attivo



```
(kali@kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sV 192.168.50.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-28 12:21 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0010s latency).
Not shown: 991 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
80/tcp    open  http         Microsoft IIS httpd 10.0
135/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC
1801/tcp  open  msmq?        PCSSystemtec 1d:cd:c5 (08:00:27:8a:35:d2), Dst: PCSSystemtec 1d:cd:c5 (08:00:27:8a:35:d2)
2103/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
2105/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
2107/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
3389/tcp  open  ms-wbt-server Microsoft Terminal Services
8080/tcp  open  http         Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
8443/tcp  open  https-alt?
MAC Address: 08:00:27:1D:CD:C5 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 114.78 seconds
```

La scansione ha richiesto più tempo delle precedenti perché Nmap ha inviato sonde applicative ai servizi visibili. In Wireshark erano presenti richieste HTTP generate proprio per capire quale software rispondeva sulla porta 80.

5. Ripetizione delle scansioni con Windows Firewall disattivato

Per il secondo test ho disattivato temporaneamente Windows Firewall e ho ripetuto gli stessi comandi senza modificare la rete. Il ping ha continuato a rispondere e il cambiamento è diventato evidente già con la OS detection.

Figura 8 – OS detection con Windows Firewall disattivato

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -O 192.168.50.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-28 12:26 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0011s latency).
Not shown: 982 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard
13/tcp    open  daytime
17/tcp    open  qotd
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
1801/tcp  open  msmq
2103/tcp  open  zephyr-clt
2105/tcp  open  eklogin
2107/tcp  open  msmq-mgmt
3389/tcp  open  ms-wbt-server
5432/tcp  open  postgresql
8009/tcp  open  ajp13
8080/tcp  open  http-proxy
8443/tcp  open  https-alt
MAC Address: 08:00:27:1D:CD:C5 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 10
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10
OS details: Microsoft Windows 10 1507 - 1607
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.82 seconds
```

In questo caso Nmap ha indicato Microsoft Windows 10 1507–1607 e non ha più mostrato l’avviso sulle condizioni non ideali. Soprattutto, le porte non aperte non risultavano più filtered: 982 porte erano closed (reset) e le porte aperte erano salite a 18.

6. SYN scan e TCP Connect scan con firewall disattivato

La SYN scan ha confermato 18 porte aperte. Oltre alle porte già visibili con il firewall attivo sono comparse 7, 9, 13, 17, 19, 139, 445, 5432 e 8009. Le 982 porte rimanenti risultavano closed (reset), quindi il target rispondeva direttamente anche quando sulla porta non era presente un servizio in ascolto.

Figura 9 – SYN scan (-sS) con Windows Firewall disattivato

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sS 192.168.50.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-28 12:28 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0014s latency).
Not shown: 982 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard
13/tcp    open  daytime
17/tcp    open  qotd
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
1801/tcp  open  msmq
2103/tcp  open  zephyr-clt
2105/tcp  open  eklogin
2107/tcp  open  msmq-mgmt
3389/tcp  open  ms-wbt-server
5432/tcp  open  postgresql
8009/tcp  open  ajp13
8080/tcp  open  http-proxy
8443/tcp  open  https-alt
MAC Address: 08:00:27:1D:CD:C5 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 24.22 seconds
```

Il comportamento TCP della porta 80 è rimasto quello tipico della SYN scan, con SYN → SYN/ACK → RST. La differenza rispetto allo scenario precedente non è quindi nel meccanismo della scansione, ma nel numero di porte che il sistema lascia osservare.

Con la TCP Connect scan ho ottenuto nuovamente le stesse 18 porte aperte. Nmap ha riportato 982 porte closed (conn-refused).

Figura 10 – TCP Connect scan (-sT) con Windows Firewall disattivato

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sT 192.168.50.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-28 12:29 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.00094s latency).
Not shown: 982 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard
13/tcp    open  daytime
17/tcp    open  qotd
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
1801/tcp  open  msmq
2103/tcp  open  zephyr-clt
2105/tcp  open  eklogin
2107/tcp  open  msmq-mgmt
3389/tcp  open  ms-wbt-server
5432/tcp  open  postgresql
8009/tcp  open  ajp13
8080/tcp  open  http-proxy
8443/tcp  open  https-alt
MAC Address: 08:00:27:1D:CD:C5 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 19.82 seconds
```

Anche qui Wireshark mostra SYN → SYN/ACK → ACK → RST/ACK, quindi la connessione viene completata prima della chiusura. Il confronto con la SYN scan rimane identico a quello osservato con il firewall attivo.

Figura 11 – Wireshark: TCP Connect scan con firewall disattivato

tcp.port == 80 && ip.addr == 192.168.50.102						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
55	7.961489556	192.168.50.100	192.168.50.102	TCP	74	52002 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2557517344 TSecr=0 WS=1024
87	7.963174948	192.168.50.102	192.168.50.100	TCP	74	80 → 52002 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM TSval=1312946 TSecr=2557517344
88	7.963221648	192.168.50.100	192.168.50.102	TCP	66	52002 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=2557517346 TSecr=1312946
120	7.964957698	192.168.50.100	192.168.50.102	TCP	66	52002 → 80 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=2557517347 TSecr=1312946

7. Version detection con firewall disattivato

La scansione -sV con firewall disattivato ha fornito più informazioni. Oltre a IIS 10.0, RPC, Terminal Services e Tomcat, sono diventati visibili NetBIOS/SMB, PostgreSQL, AJP13 e alcuni servizi Windows di test come Echo, Daytime, QOTD e Chargen.

Figura 12 – Service/version detection (-sV) con Windows Firewall disattivato

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sV 192.168.50.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-28 12:31 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.00060s latency).
Not shown: 982 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE        VERSION
7/tcp     open  echo           Microsoft Windows International daytime
9/tcp     open  discard?       Microsoft Windows International daytime
13/tcp    open  daytime        Microsoft Windows International daytime
17/tcp    open  qotd           Windows qotd (English)
19/tcp    open  chargen        Windows chargen (English)
80/tcp    open  http           Microsoft IIS httpd 10.0
135/tcp   open  msrpc          Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn    Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds   Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
1801/tcp  open  msmq?
2103/tcp  open  msrpc          Microsoft Windows RPC
2105/tcp  open  msrpc          Microsoft Windows RPC
2107/tcp  open  msrpc          Microsoft Windows RPC
3389/tcp  open  ms-wbt-server  Microsoft Terminal Services
5432/tcp  open  postgresql?
8009/tcp  open  ajp13          Apache Jserv (Protocol v1.3)
8080/tcp  open  http           Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
8443/tcp  open  https-alt?
MAC Address: 08:00:27:1D:CD:C5 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Host: DESKTOP-9K104BT; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 206.67 seconds
```

Nmap ha inoltre riportato il nome host DESKTOP-9K104BT e ha confermato il sistema operativo Windows. Il tempo di scansione è stato più lungo, perché il numero di servizi raggiungibili e quindi di sonde da eseguire era maggiore.

8. Confronto dei risultati Nmap

Mettendo insieme le due prove, il cambiamento più evidente riguarda la differenza tra porte filtered e closed. Con il firewall attivo molte richieste non ricevevano risposta; disattivandolo, Nmap riusciva invece a distinguere le porte realmente chiuse e a raggiungere più servizi.

Elemento	Firewall ON	Firewall OFF
Porte aperte rilevate	9	18
Altre porte	991 filtered (no-response)	982 closed / conn-refused
OS detection	Windows 10 stimato, risultato non ideale	Windows 10 1507–1607
SMB 139/445	Non visibile	Visibile
PostgreSQL 5432	Non visibile	Visibile
AJP 8009	Non visibile	Visibile
IIS 80 / RDP 3389 / Tomcat 8080	Visibili	Visibili
Network Distance	1 hop	1 hop

Il firewall non ha reso la macchina completamente invisibile: alcuni servizi erano comunque autorizzati e raggiungibili. Ha però ridotto in modo evidente la superficie osservabile dallo scanner. Questa differenza è risultata coerente in tutte le prove Nmap eseguite.

9. Analisi del traffico con Wireshark

Per non appesantire il documento ho mantenuto gli screenshot più rappresentativi. La differenza tra SYN scan e TCP Connect scan si vede bene sulla porta 80/TCP: la prima è half-open, mentre la seconda completa il three-way handshake. Lo stesso comportamento è stato osservato sia con firewall attivo sia disattivato.

Tecnica	Sequenza osservata	Significato
SYN scan (-sS)	SYN → SYN/ACK → RST	Nmap verifica la porta senza completare la connessione
TCP Connect (-sT)	SYN → SYN/ACK → ACK → RST/ACK	La connessione TCP viene completata prima della chiusura
Version detection (-sV)	Handshake + richieste applicative	Nmap invia sonde per riconoscere servizio e versione

10. Verifica aggiuntiva con Nessus Essentials

Dopo le prove con Nmap ho eseguito la stessa verifica con Nessus Essentials utilizzando una Basic Network Scan sul target 192.168.50.102. La scansione non era autenticata, quindi i risultati derivano da ciò che Nessus riusciva a osservare dalla rete.

Con Windows Firewall attivo Nessus ha mostrato 36 voci di vulnerabilità/finding raggruppate. Il plugin Nessus SYN scanner ha rilevato 9 porte aperte, lo stesso numero ottenuto con Nmap.

Figura 13 – Nessus Basic Network Scan con Windows Firewall attivo

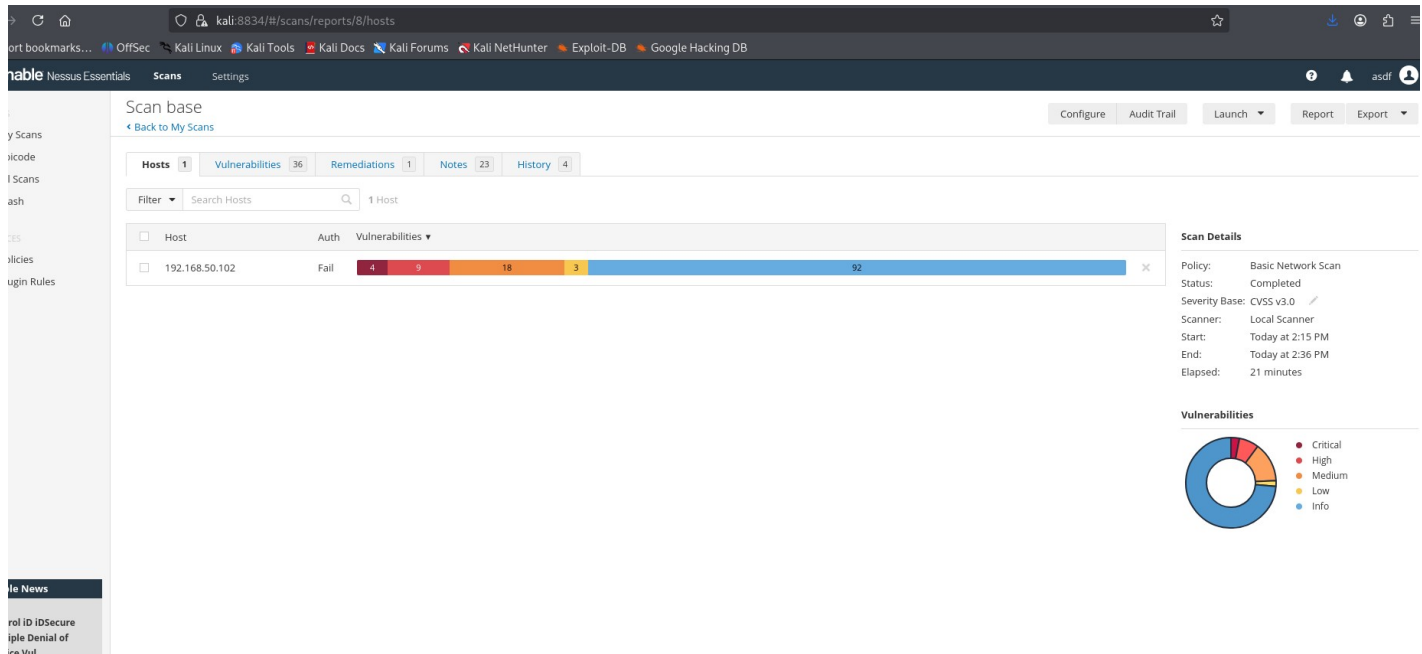


Figura 14 – Nessus SYN scanner: porte raggiungibili con firewall attivo

Tenable

Nessus EssentialsScansSettings

FOLDERS

- My Scans
- epicode
- All Scans
- Trash

RESOURCES

- Policies
- Plugin Rules

Primo scan / Plugin #11219

[Back to Vulnerabilities](#)

Vulnerabilities3

INFONessus SYN scanner

Description

This plugin is a SYN 'half-open' port scanner. It shall be reasonably quick even against a firewallled target.

Note that SYN scans are less intrusive than TCP (full connect) scans against broken services, but they might cause problems for less robust firewalls and also leave unclosed connections on the remote target, if the network is loaded.

Solution

Protect your target with an IP filter.

Output

Port 80/tcp was found to be open

To see debug logs, please visit individual host

Port	Hosts
80 / tcp / www	192.168.50.102

Port 135/tcp was found to be open

To see debug logs, please visit individual host

Port	Hosts
135 / tcp / epmap	192.168.50.102

Port 1801/tcp was found to be open

To see debug logs, please visit individual host

Port	Hosts
1801 / tcp	192.168.50.102

Port 2103/tcp was found to be open

To see debug logs, please visit individual host

Port	Hosts
2103 / tcp / dce-rpc	192.168.50.102

Port 2105/tcp was found to be open

To see debug logs, please visit individual host

Port	Hosts
2105 / tcp / dce-rpc	192.168.50.102

Port 2107/tcp was found to be open

To see debug logs, please visit individual host

Port	Hosts
2107 / tcp / dce-rpc	192.168.50.102

Port 3389/tcp was found to be open

To see debug logs, please visit individual host

Port	Hosts
3389 / tcp	192.168.50.102

Port 8080/tcp was found to be open

To see debug logs, please visit individual host

Port	Hosts
8080 / tcp / www	192.168.50.102

Port 8443/tcp was found to be open

To see debug logs, please visit individual host

Port	Hosts
8443 / tcp / www	192.168.50.102

Plugin Details

Severity:

Info

ID:

11219

Version:

1.65

Type:

remote

Family:

Port scanners

Published:

February 4, 2009

Modified:

July 14, 2025

Risk Information

Risk Factor: None

Tenable News

Oracle September 2026 Critical Security Patch Upda...[Read More](#)

Con il firewall disattivato Nessus ha rilevato una superficie più ampia: le voci raggruppate sono salite a 52 e il SYN scanner ha individuato 18 porte aperte. Sono comparsi controlli aggiuntivi relativi, tra gli altri, a PostgreSQL, SMB, Echo, QOTD, Chargen e AJP.

Figura 15 – Nessus Basic Network Scan con Windows Firewall disattivato

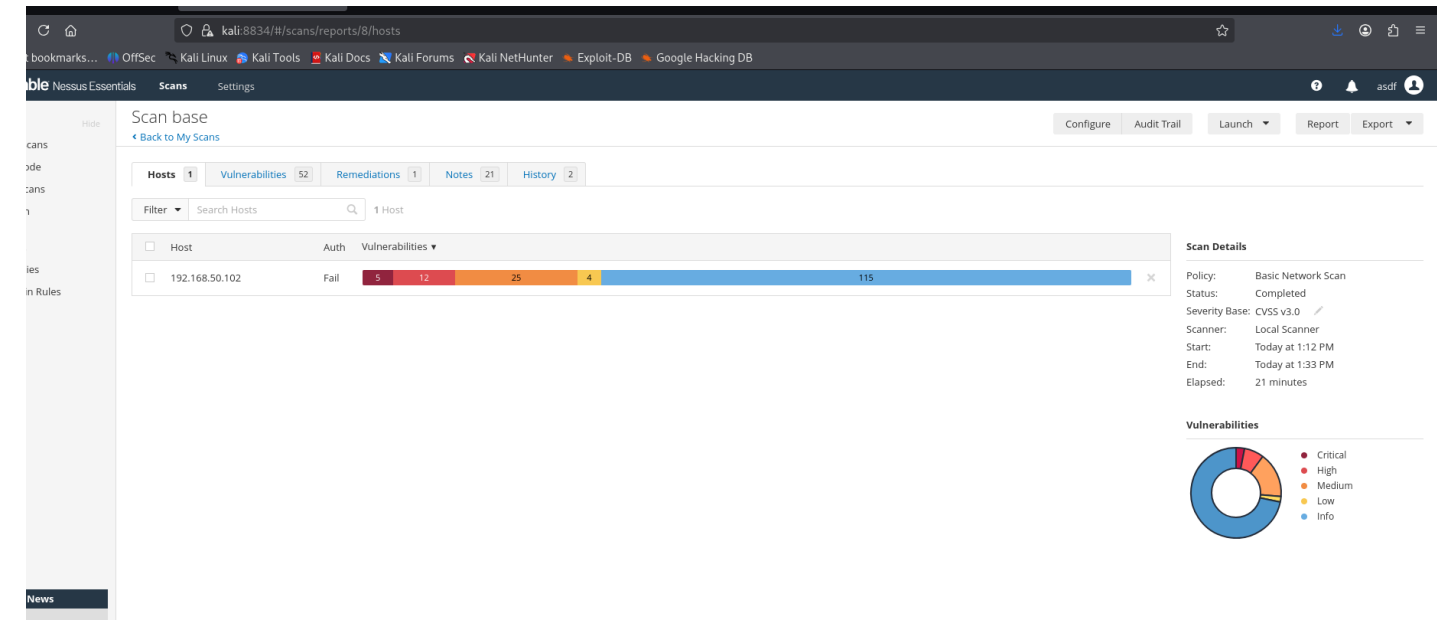
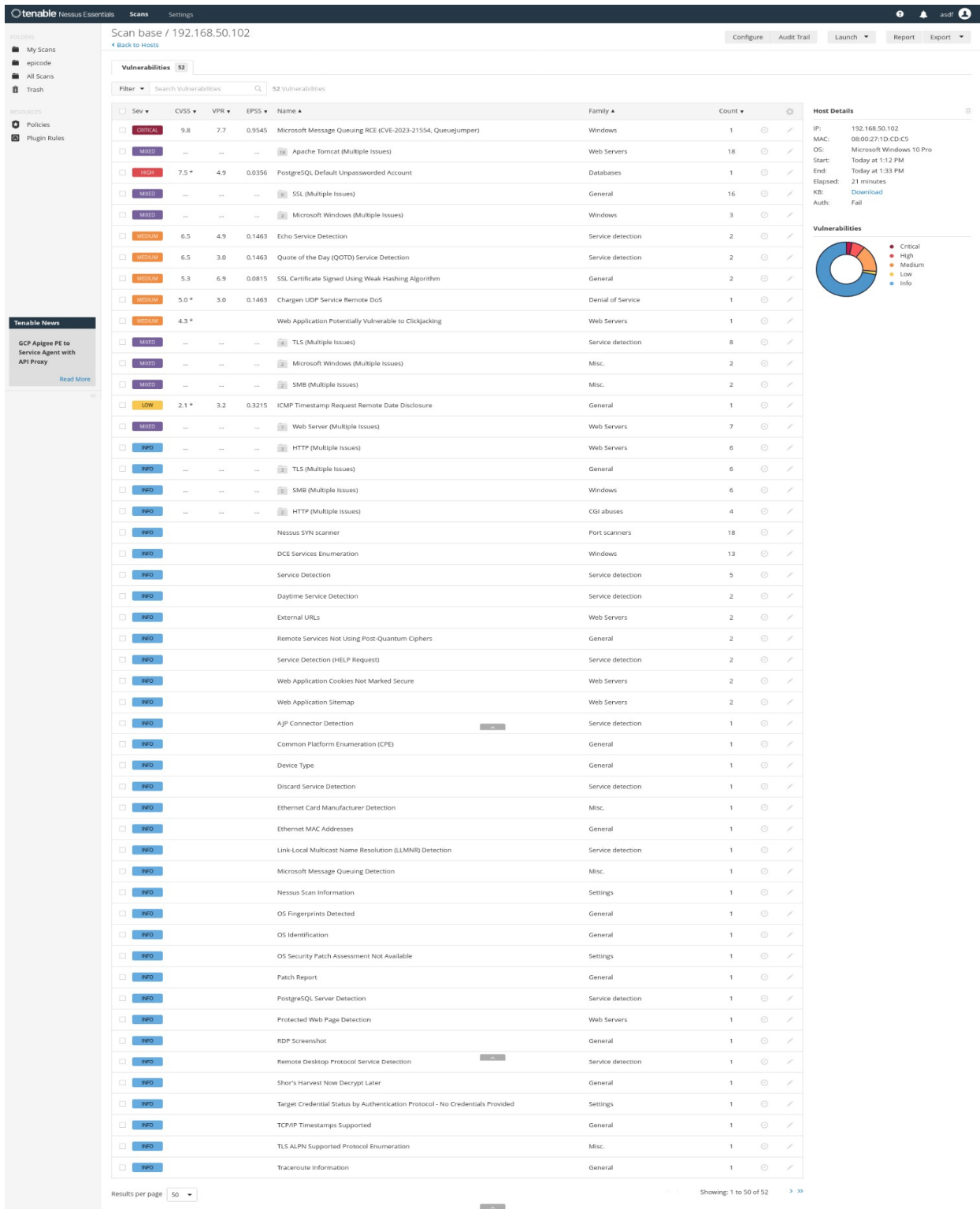
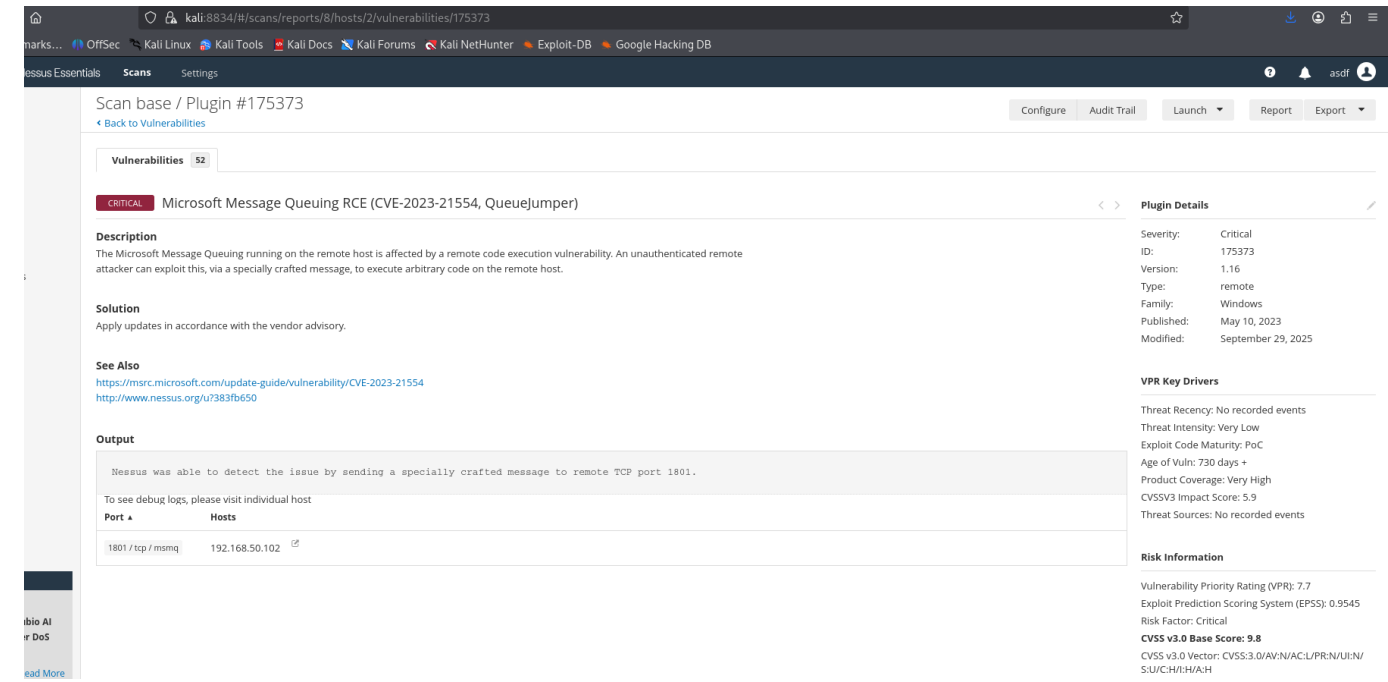


Figura 16 – Elenco dei finding Nessus con firewall disattivato



Tra i risultati più importanti Nessus ha segnalato anche Microsoft Message Queuing RCE (CVE-2023-21554, QueueJumper) con severità Critical e CVSS 9.8, associata al servizio MSMQ sulla porta 1801/TCP. Il finding era già osservabile anche con il firewall attivo perché quella porta risultava comunque raggiungibile.

Figura 17 – Dettaglio del finding critico CVE-2023-21554 su MSMQ



11. Confronto dei risultati Nessus

Elemento	Firewall ON	Firewall OFF
Voci raggruppate nella scheda Vulnerabilities	36	52
Porte rilevate dal Nessus SYN scanner	9	18
PostgreSQL	Non evidenziato	Rilevato
SMB	Visibilità limitata	Rilevato con più controlli
Echo / QOTD / Chargen	Non evidenziati	Rilevati
MSMQ 1801 e QueueJumper	Rilevati	Rilevati
Scansione autenticata	No (Auth: Fail)	No (Auth: Fail)

Il confronto con Nessus conferma quindi quanto visto con Nmap. Quando il firewall è attivo lo scanner riesce comunque a raggiungere alcuni servizi, ma ha meno porte e meno componenti su cui eseguire i controlli. Con il firewall disattivato la superficie esposta aumenta e vengono prodotti più finding.

12. Riepilogo dei comandi eseguiti

Comando	Scopo	Risultato principale
ping -c 4 192.168.50.102	Verifica raggiungibilità	Target raggiungibile in entrambi gli scenari
sudo nmap -O 192.168.50.102	OS fingerprint	Windows 10; più preciso con firewall OFF
sudo nmap -sS 192.168.50.102	SYN scan	ON: 9 open / 991 filtered; OFF: 18 open / 982 closed
nmap -sT 192.168.50.102	TCP Connect scan	Stesse porte della SYN scan; handshake completo
sudo nmap -sV 192.168.50.102	Service/version detection	Più servizi identificati con firewall OFF

13. Conclusioni

L'esercitazione mi ha permesso di vedere in modo molto diretto quanto Windows Firewall possa cambiare il risultato di una scansione. Con il firewall attivo il target rimaneva raggiungibile e alcuni servizi erano comunque esposti, ma Nmap classificava 991 porte come filtered e ne individuava 9 aperte. Disattivando temporaneamente il firewall, le porte aperte sono salite a 18 e le altre sono diventate principalmente closed, quindi lo scanner riceveva una risposta dal sistema.

Wireshark mi ha aiutato a collegare l'output di Nmap ai pacchetti reali: nella SYN scan la connessione non viene completata, mentre la TCP Connect esegue l'intero handshake. La prova con Nessus ha confermato lo stesso andamento, passando da 9 a 18 porte rilevate e da 36 a 52 voci raggruppate nella sezione Vulnerabilities.

Tutte le prove sono state svolte esclusivamente sulle macchine virtuali del laboratorio. Il firewall di Windows è stato disattivato solo per il tempo necessario al confronto e riattivato al termine dei test.